

SEMANA 3 — DÍA 3 (30 de abril)

Excepciones + Tablas de frecuencia con collections

 **Objetivo del día:** Aplicar manejo profesional de excepciones (try, except, else, finally) en los módulos del proyecto y **aprender a generar tablas de frecuencia reales usando collections.Counter**, para integrarlas en el Script 2.

TEORÍA

1. Bloques de manejo de excepciones

Los cuatro bloques existen para controlar errores reales en un pipeline de datos:

- **try** → código que puede fallar
- **except** → manejo del error
- **else** → se ejecuta solo si NO hubo error
- **finally** → se ejecuta siempre (haya error o no)

Ejemplo aplicado al PIA:

```
try:
    response = requests.get(url, timeout=10)
    response.raise_for_status()
except requests.exceptions.Timeout:
    print("La API tardó demasiado en responder.")
except requests.exceptions.ConnectionError:
    print("Error de conexión.")
else:
    data = response.json()
finally:
    print("Intento de conexión finalizado.")
```

2. Excepciones aplicables al PIA

API

- ConnectionError
- Timeout
- HTTPError

Archivos

- FileNotFoundError
- PermissionError

JSON

- JSONDecodeError

Estadística

- StatisticsError (listas vacías, sin moda)

Gráficas

- ValueError (listas de diferente tamaño)
- TypeError (valores no numéricos)

Ejemplo aplicado a lectura de JSON

```
try:
    with open("data/clean/data_clean.json", "r") as f:
        data = json.load(f)
except FileNotFoundError:
    print("El archivo limpio no existe. Ejecuta Script 1.")
except json.JSONDecodeError:
    print("El archivo JSON está corrupto.")
```

3. Tablas de frecuencia con collections.Counter

Counter es la forma más sencilla y profesional de generar tablas de frecuencia.

✓ Ejemplo básico

```
from collections import Counter

categorias = ["Agua", "Fuego", "Agua", "Planta", "Fuego", "Agua"]
frecuencias = Counter(categorias)

print(frecuencias)
# {'Agua': 3, 'Fuego': 2, 'Planta': 1}
```

Excepción

```
try:
    response = requests.get(url, timeout=5)
    response.raise_for_status()
except requests.exceptions.RequestException as e:
    print("Error al consultar la API:", e)
```

Excepción (estadística)

```
try:
    media = statistics.mean(lista)
except statistics.StatisticsError:
    print("No se puede calcular la media de una lista vacía.")
```

Tabla de frecuencia con Counter

```
from collections import Counter

valores = ["A", "B", "A", "C", "A", "B"]
tabla = Counter(valores)
print(tabla)
```

ACTIVIDAD EN CLASE

1. Revisar Script 1 y Script 2

Identificar dónde pueden ocurrir errores reales.

2. Implementar manejo de excepciones en:

- api_client.py
- validators.py
- cleaner.py
- analysis.py
- visualizations.py
- script1.py
- script2.py

3. Crear una tabla de frecuencia real usando collections.Counter

- Elegir una variable categórica de su API
- Generar la tabla
- Guardarla en results/statistics.json o results/statistics.txt

4. Crear o actualizar errors.md con:

- Error
- Causa
- Solución
- Ejemplo de código

5. Subir todo a GitHub

- Scripts actualizados
- Tabla de frecuencia
- errors.md

TAREA

- Terminar errors.md.
- Terminar tabla de frecuencia.
- Probar scripts con datos incorrectos.